核心精讲·生理性止血（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、生理性止血的过程 这一页非重点内容

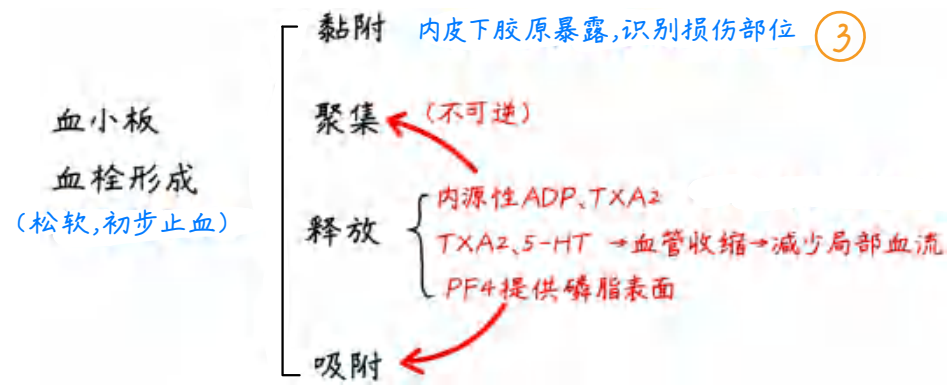
生理性止血是指小血管受损后引起的出血在几分钟内自行停止，包括血管收缩、形成血小板血栓、形成凝血块，三个过程相互重叠、相互促进 三个过程不能完全割裂

1.血管收缩

神经调节	损伤性刺激反射性使血管收缩血管被吓着了
体液调节	黏附于损伤处的血小板释放 **TXA_2、5-HT 收缩血管** 内皮细胞受损后释放**内皮素 ET 收缩血管**
自身调节	损伤导致局部血管肌源性收缩（机械门控钙通道）

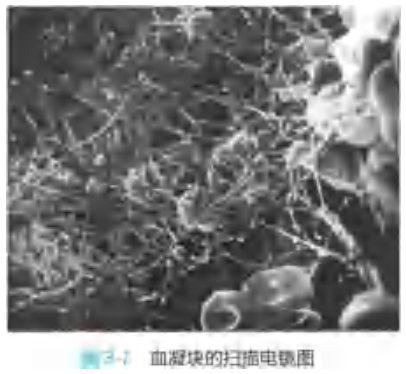
血管本身收缩,不依赖神经反射、体液因子

2.形成血小板血栓（血小板在生理性止血居中心地位）



3.血管收缩和形成血小板血栓属于一期止血。而二期止血是指血液凝固形成凝血块，其中的**血小板收缩蛋白收缩**→凝血块回缩→挤出血清→凝血块更坚实牢固

血清比血浆多了"血管释放的东西"，
少了"凝固过程中被消耗的凝血因子"



血凝块的扫描电镜图

纤维蛋白原激活交织成网



图 3-6 生理性止血过程示意图

5-HT,5-羟色胺;TXA_2,血栓烷 A_2。

了解即可,无需背诵

(1) 生理性止血是机体重要的保护机制之一。当血管受损时，一方面要求迅速形成止血血栓以避免血液的流失;另一方面要使止血反应限制在损伤局部,保持全身血管内血液的流动状态。

(2) 血管平滑肌上有机械门控钙通道,当血管发生损伤,就会导致机械门控钙通道打开,Ca^{2+}流入血管平滑肌细胞内发生肌源性收缩。

(3) 血管损伤后,由于内皮下胶原的暴露,1~2秒内即有少量的血小板黏附于内皮下的胶原上,这是形成止血栓的第一步。

(4) 一期止血主要依赖于血管收缩及血小板止血栓的形成。此外,受损血管内皮的PGI2、NO生成减少,也有利于血小板的聚集。

生理性止血的三个过程(血管收缩、形成血小板血栓、血液凝固)彼此相互促进,使生理性止血能及时而快速的进行。由于血小板与生理性止血过程的三个环节均有密切联系,因此,血小板在生理性止血过程中居中心地位,当血小板减少或功能降低时,出血时间(bleeding time)就会延长。

二、血液凝固 ⑤

（一）凝血途径简述

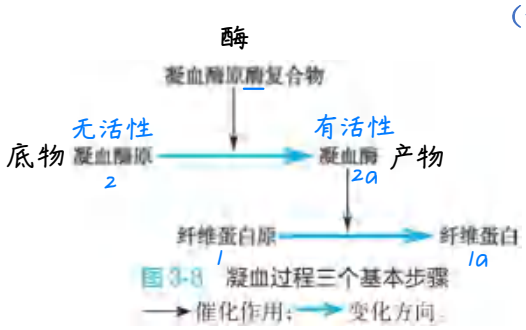


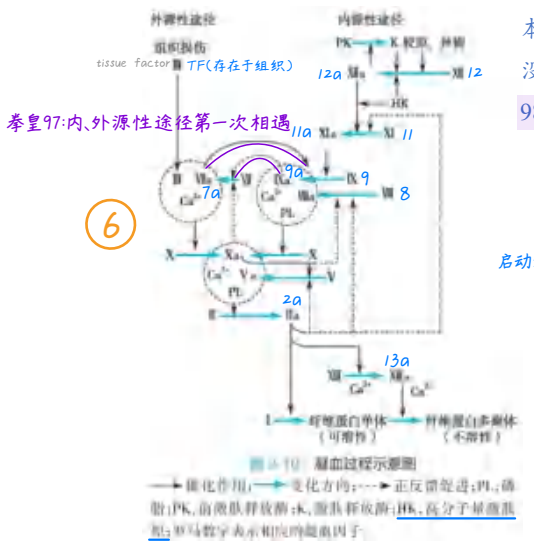
图 3-8　凝血过程三个基本步骤

凝血酶原酶复合物（凝血酶原激活复合物）：10a-5a-Ca^{2+}-PL（PL 指血小板提供的磷脂表面）

凝血酶：2a。active

1→1a→n1a：纤维蛋白原变为纤维蛋白并交织成网即血液凝固（10÷5=2÷1；一千零二夜）

（二）凝血途径详述



拳皇97:内、外源性途径第一次相遇

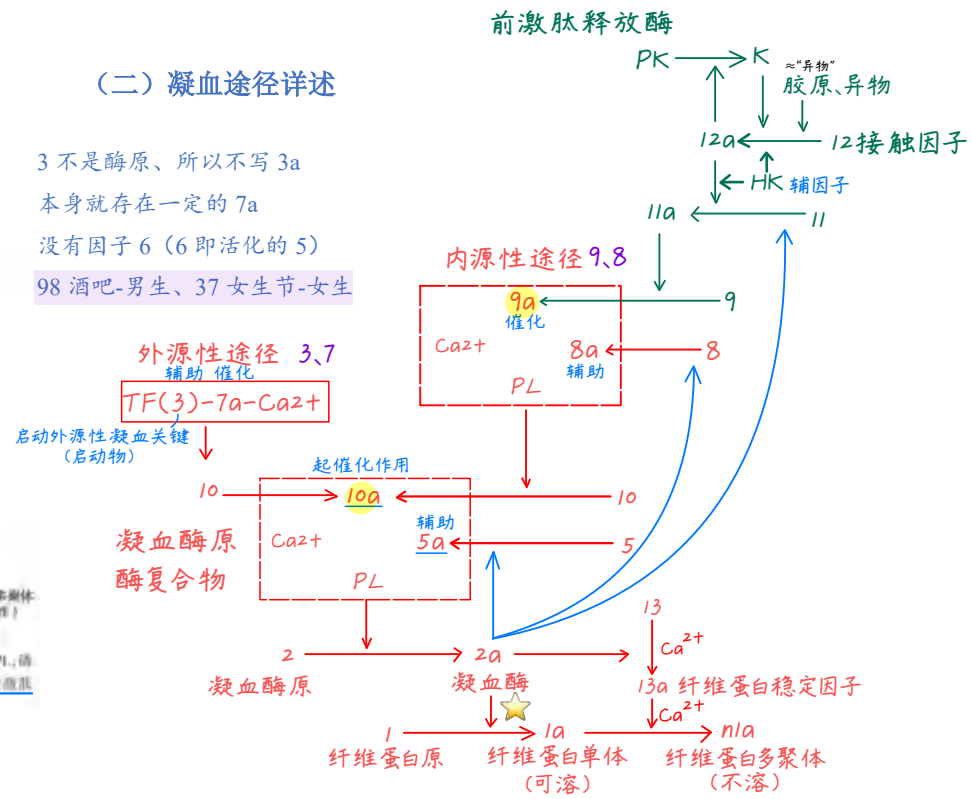
6

3 不是酶原、所以不写 3a

本身就存在一定的 7a

没有因子 6（6 即活化的 5）

98 酒吧-男生、37 女生节-女生



（自我催化正反馈）

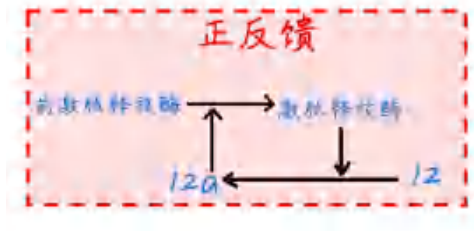
5a 给 10a 打辅助：凝血酶原酶复合物中发挥催化作用的是 10a，而 5a 使 10a 激活 2 的效力增加 10000 倍

真正的酶

1.外、内源性凝血途径

	外源性凝血途径 ⑦	内源性凝血途径
如何激活 10 分水岭	3-7a-Ca^{2+}（FX酶复合物） →10 （3 给 7a 打辅助：3 使 7a 激活 10 的效力增加 1000 倍）	12a→11a→9a-8a-Ca^{2+}-PL（FX酶复合物） →10 （8a 给 9a 打辅助：8a 使 9a 激活 10 的效力增加 20 万倍）倍数不用背
起始因子	3（组织因子 TF tissue factor）	12 1 年 12 个月、1 季度 3 个月
其它	步骤少、速度快 外快	胶原或异物激活 12、12a 激活前激肽释放酶→又激活 12，构成 12 自我催化正反馈激活

⑤ 血液凝固是指血液由流动的液体状态变成不能流动的凝胶状态。其实质就是血浆中的可溶性纤维蛋白原转变成不溶性的纤维蛋白的过程。纤维蛋白交织成网，把血细胞和血液的其他成分网罗在内，从而形成血凝块。



⑥ 正反馈：

㈠.12因子的自我催化正反馈

内皮下胶原或异物可激活12、12a激活前激肽释放酶→又激活12，构成12的自我催化正反馈激活。

㈡.2因子的正反馈激活（除13因子外都为正反馈）

①.5a与10a构成凝血酶原复合物以激活凝血酶原（2因子），依赖凝血酶原复合物激活凝血酶（2a）后，2a又可以激活5因子，此过程为正反馈。

②.凝血酶（2a）激活8因子，随后8a与9a构成FX复合物，又去激活10因子，10因子和5因子构成凝血酶原复合物去激活凝血酶原（2因子），此过程为正反馈。

③.凝血酶（2a）还可以将11因子激活成11a，11a可以激活9因子，之后8、9因子构成FX复合物去激活10因子，随后10因子和5因子构成凝血酶原复合物，去激活凝血酶原（2因子），此过程为正反馈。

④.血液凝固过程中产生的凝血酶（2a）可以加强血小板的活化，活化的血小板可为血液凝固过程中凝血因子的激活提供磷脂表面，且血小板表面吸附有多种凝血因子，血小板还可释放纤维蛋白原等凝血因子，大大加速凝血过程，此过程为正反馈。

㈢.10因子可以激活5、7、8因子，且与7、8因子之间存在正反馈。

①.10a可促进7因子激活为7a，随后7a同3因子构成3-7a-Ca_{2+}复合物去激活10因子，此过程为正反馈。

②.10a可促进8因子激活为8a，随后8a与9a构成FX复合物去激活10因子，此过程为正反馈。

㈣.9a对7因子也存在正反馈促进，即9a促进7因子激活为7a，7a反过来促进9因子激活为9a，此过程为正反馈。

理顺

血液凝固的本质是——1→1a→n1a（纤维蛋白原的激活并交织成网）

如何实现 1a→n1a——靠 13a；如何实现 1→1a——靠 2a（凝血酶）

如何实现 2→2a（凝血酶原的激活）——靠凝血酶原酶复合物（10a-5a-Ca^{2+}-PL）

如何实现 10→10a，靠外、内源性凝血途径——外源性途径 3-7a-Ca^{2+}→10；内源性途径 12a→11a→9a-8a-Ca^{2+}-PL→10

2.凝血因子：是指在血浆与组织中直接参与凝血的物质，包括罗马数字编号的 12 种、前激肽释放酶 PK、高分子量激肽原 HK ⑧

1 纤维蛋白原	血液凝固的本质是纤维蛋白原→纤维蛋白并交织成网
2 凝血酶原	凝血酶原→凝血酶：酶原变成酶:水解一部分AA/肽链 ①**凝血酶最主要的是激活（或分解）因子 1** 形成或暴露活性中心 ②**还可激活因子 5、8、11、13、血小板（除 13 以外为正反馈）** 双十一医生要我爸查血小板。正反馈为等差数列
3 组织因子 TF	①**外**源性途径的**起始因子**。外源性途径在体内凝血反应的**启动**中起关键作用，因此**组织因子是凝血反应的启动物** ②抓规律记特殊：除了因子 3 在组织、其它凝血因子都在血浆（外源性途径的名字由来）3 个和尚没水喝 ③细菌内毒素、补体 C5a、免疫复合物、肿瘤坏死因子等可刺激血管内皮和单核细胞表达组织因子→弥散性血管内凝血 DIC ⑨
4 Ca^{2+}该死	抓规律记特殊：除了因子 4 是 Ca^{2+}、其它凝血因子都是蛋白质 ⑩
5 易变因子	因子 5 的性质**最不稳定**（易发生变化）⑪ 大一谈恋爱如胶似漆，但大五毕业有多少有情人终成眷属呢？所以大五是最不稳定的。已分手勿伤心、没分手且珍惜 ttsx~
7	**外**源性途径**特有** 女生37
8、9、11 学吧友友们 8 9 一起出血 11	**遗传**缺乏分别导致甲/A、乙/B、丙/C 型**血友病**（需注意血友病是遗传病） 因为 **3-7a-Ca^{2+}复合物可激活 9→血友病 C 出血症状比 A 和 B 轻** 11a、7a均可激活9,血友病C缺凝血因子11,但仍可通过 7a 激活凝血途径 对比：**血管性血友病缺乏 vWF**。vWF 是血管内皮细胞受损后释放的、**vWF 提高因子 8 的稳定性（避免 8 被 APC 降解）**，因此 vWF 缺乏→8↓、8 与血友病有关，因此缺乏 vWF 叫假性血友病（血管性血友病）⑫ 缺乏vWF→8不稳定(8易被蛋白质C系统降解) 串：止血药去氨加压素（类似 ADH）促进VIII、vWF 释放
10	外、内源性途径的**交汇点** ①外源性途径通过 **3-7a-Ca^{2+}**激活 10 ②内源性途径通过 **9a-8a-Ca^{2+}-PL** 激活 10 需注意外、内源性途径**开始发生联系在 7 和 9**（如图所示 7a 可激活 9、9a 可激活 7 拳皇 97）
13 纤维蛋白稳定因子	使可溶的纤维蛋白单体**交织成网**变得不溶

⑦ 外源性凝血途径是由血液之外的组织因子TF暴露于血液而启动的凝血过程(vs内源性凝血途径指参与的凝血因子全部来自于血液)
组织因子是一种跨膜糖蛋白,存在于大多数组织细胞。但在生理情况下,直接于循环血液接触的血细胞和内皮细胞不表达组织因子(vs血浆始终有7因子处于活化状态),当血管损伤时(内皮于基底膜受损),组织因子才会暴露出,于7a和钙离子结合形成FⅦa-组织因子复合物。

⑧ 目前已知的凝血因子是14种,包括罗马数字编号的12种(1-5,7-13,没有6因子说法,本质为激活的5因子),PK,HK,不包括激肽释放酶K(纤溶酶原激活剂)

⑨ 组织因子表达明显增加,导致FⅦa和凝血酶大量生成,通过凝血反应的正反馈和/或抗凝作用的绝对或相对降低,广泛激活凝血系统,凝血酶持续增多,机体血液的凝固性异常增高。

⑩ 2、7、9、10因子合成需要维生素K的参与,依赖维生素K的凝血因子的分子中均含有γ-羧基谷氨酸,于Ca^{2+}结合后可发生变构,暴露出与磷脂结合的部位而参与凝血。
故3-7a-Ca^{2+}复合物、FX复合物、凝血酶原复合物中均含有Ca^{2+},且13因子激活、13a促使1a转变为n1a也需要Ca^{2+}

⑪ 5因子是内、外凝血途径所共有的,从内源性凝血途径的角度来看,则属于内源性凝血途径的凝血因子,该说法并不矛盾。

⑫ 血友病一定是遗传缺乏凝血因子,假性血友病(血管性血友病)只是缺乏vWF导致8因子不稳定,容易被APC降解,而此时vWF来自血管内皮细胞,因此得名血管性血友病(假性血友病)

12 接触因子 PK HK	①因子 **12** 是**内**源性途径的**起始因子** ②凝血包括凝血启动和放大，**外源性途径的因子 3 是启动凝血的关键**，因子 3 启动外源性途径生成的凝血酶虽然 ddmm 少，但可**正反馈激活**内源性途径的因子 **5、8、11**，以生成大量凝血酶（凝血放大）。因此因子 12、前激肽释放酶 PK、高分子量激肽原 HK 对凝血不是必需的，它们的意义是**激活 12 以激活纤溶酶**

小结：

①凝血辅因子：**高分子量激肽原、3、4、5、8** 高腹肌杀死我吧（3-7、8-9、5-10）(13)

②凝血因子**多由肝脏合成**：**肝硬化**患者的**出血倾向**主要与**凝血因子合成减少**有关，可输冰冻血浆（含凝血因子）(14)

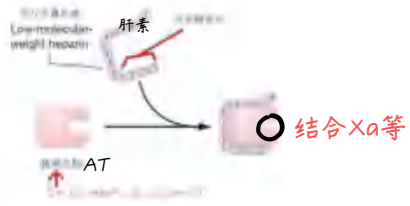
③依赖 **VitK** 合成的凝血因子 **2、7、9、10** 儿妻就是家。**双香豆素衍生物华法林拮抗维生素 K→抑制 2、7、9、10 的合成→体内抗凝**（已经合成好的就没拮抗作用了）

包含内、外凝血途径 vs体外(已合成好)：试管实验

三、抗凝

1.生理性抗凝物质性感认识：TFPI 搞外源、AT 搞内源、肝素帮忙、PC 搞辅因子

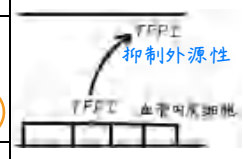
anti	来源	功能
(15) **抗凝血酶 AT**（属于丝氨酸蛋白酶抑制物）	肝 血管内皮细胞	抑制凝血因子 2、9、10、11、12、前激肽释放酶、7（弱）（除开因子 1、13、凝血辅因子）记少不记多　高腹肌杀死我吧:高分子量激肽原、3、4、5、8
肝素	嗜碱性粒细胞 肥大细胞 减肥	①**增强抗凝血酶的活性以间接抗凝（主要）** ②促进结合在血管内皮表面的 **TFPI** 释放→特异性抑制**外**源性凝血途径→**肝素抗凝体内＞体外** (16)
(17) **蛋白质 C 系统**（PC、PS、TM、PC 抑制物）	肝（PC） 内皮（TM）	**灭活不稳定的凝血因子 5a、8a** 五八同城不稳定 **vWF 提高因子 8 的稳定性（避免 8 被 APC 降解）** vWF使8a比5a更稳定
组织因子途径抑制物（tissue factor pathway inhibitor,**TFPI**）	血管内皮细胞	TFPI 只有先结合凝血因子 **10** 后、才能结合 **3-7a-Ca^{2+}复合物**抑制其活性，即 TFPI 并不阻断组织因子对外源性凝血途径的启动、而待到生成一定数量的 10 后才**负**反馈抑制**外**源性凝血途径 (18)



肝素:增强抗凝血酶活性→间接抗凝（打辅助）

肝素使抗凝血酶更好的吃豆豆





(13) ①.高分子量激肽原HK,作为辅因子,加速表面激活的过程（从FXII结合于异物表面到FXIa形成的过程叫表面激活）

②.3因子组织因子TF在3-7a-Ca^{2+}复合物中作为7a的辅因子发挥作用

③.Ca^{2+}不是酶,依赖维生素K合成的凝血因子(2、7、9、10),需结合Ca^{2+},使γ-羧基谷氨酸变构,暴露出与磷脂结合的部位发挥作用,因此4因子Ca^{2+}为辅因子

④.5因子在凝血酶原复合物中作为10因子的辅因子

⑤.8因子在FX复合物中作为9因子的辅因子

(14) 凝血因子除3、4、5外均可由肝细胞合成,3、5因子可由内皮细胞合成,且5因子还可由血小板合成(13因子也可由血小板合成)

(15) 凝血因子2、7、9、10、11、12、PK都是丝氨酸蛋白酶,能对特定的肽链进行有限水解,正常情况下是以无活性的酶原形式存在,必须通过其他酶的有限水解而暴露或形成活性中性后才具有活性(这一过程称为激活)

(16) 正确理解体内抗凝与体外抗凝:体内抗凝是体内既有内源性途径,又有外源性途径,而体外抗凝则发生在体外,比如发生在试管中。所以体内抗凝与体外抗凝的明显区别就是在于只有体内才有内皮细胞,才能释放TFPI,这就是肝素体内抗凝作用强于体外抗凝的原因。
体内抗凝不等于内源性途径,体外抗凝不等于外源性途径。

(17) 蛋白质C由肝合成,其合成需要维生素K的参与。
当凝血酶离开损伤部位而与正常血管内皮细胞上的TM结合后,可激活PC,去水解灭活8a和5a,抑制10因子和2因子的激活,有助于避免凝血过程向周围正常血管部位扩展。因此蛋白质C基因缺陷者发生静脉血栓的危险性增高。

(18) TFPI是等外源性凝血途径启动使得10因子逐渐增多,再跟10因子结合后,才能抑制3-7a-Ca^{2+}复合物的活性,使得不再产生10因子,这是一种负反馈调节。
在血液凝固这种经典的正反馈中,存在的非常特殊的负反馈调节。

2.血管内皮的抗凝作用

（1）正常的血管内皮作为屏障**光滑完整**：防止血小板、凝血因子与内皮下成分接触

串：增加异物表面光滑度（如硅胶管、石蜡管）能抗凝　光滑:抗凝 粗糙:促凝

串：手术用温盐水纱布压迫止血，一来纱布作为粗糙的异物可激活凝血因子 12 和血小板、二来温度可加速凝血（凝血是酶促反应）

（2）血管内皮细胞可表达或合成：

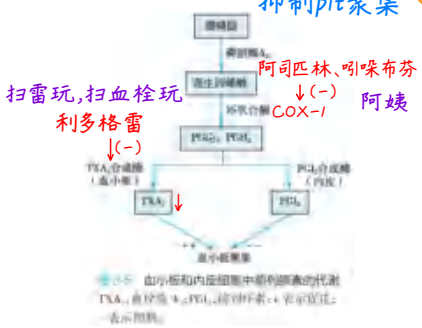
抗凝
- ①抗凝血酶 AT
- ②硫酸乙酰肝素：正常情况血浆几乎没有肝素，抗凝血酶通过与内皮细胞表面表达的硫酸乙酰肝素结合以增强血管内皮的抗凝作用 (19)
- ③组织因子途径抑制物 TFPI
- ④**凝血酶调节蛋白（血栓调节蛋白，TM）：激活蛋白质 C 系统以抗凝，TM 是将凝血酶从促凝物转变为抗凝物的转换分子**（TM 活生生调教 ttsx）

凝血 凝血酶+TM ↓ PC → 抗凝 APC ← PS　APC以PS为辅助因子 (20)

protein C　active protein C　vWF使8a比5a更稳定

将凝血酶从促凝物转变为抗凝物的关键:TM

抗板 ⑤PGI_2、NO（抗血小板） (21)　抑制plt聚集



拮抗

血管内皮产生的 PGI_2、NO 抗血小板、使血管舒张

血小板产生的 TXA_2 促进血小板聚集、使血管收缩

正常情况它们保持动态平衡

当血管内皮受损使 PGI_2、NO 减少，即促进血小板聚集

（TXA_2、PGI_2 都是花生四烯酸的衍生物）

纤溶 ⑥组织型纤溶酶原激活物 t-PA：激活纤溶系统灭活凝血因子（第⑤⑥点属于广义的抗凝）（广义抗凝）

非重点
- 3.凝血酶被纤维蛋白吸附可避免凝血酶向周围扩散
- 4.血液流动快可稀释凝血因子，因此**长期卧床→血流缓慢→下肢深静脉血栓形成**　凝血因子浓度高
- 5.单核-巨噬细胞系统吞噬凝血因子

(19) 硫酸乙酰肝素与前述肝素不一样,前述肝素是由嗜碱性粒细胞和肥大细胞将肝素释放出来的,正常情况下不会释放肝素,必须受到一定的刺激,才会释放肝素,所以正常情况下,循环血浆中几乎无肝素存在,抗凝血酶AT主要通过与内皮细胞表面的硫酸乙酰肝素结合而增强血管内皮的抗凝功能。

(20) 血浆中的蛋白质S可显著增强活化的蛋白质C的功能,因此PS为辅因子

(21) ①血小板内并无TXA2的储存,在血小板受刺激而被激活时,血小板内的磷脂酶A2也被激活,进而裂解膜磷脂,游离出花生四烯酸。

②花生四烯酸在环氧合酶COX作用下生成前列腺素G2和H2,并于血小板内的血栓烷合成酶的催化下生成TXA2,此外血管内皮细胞中含有前列环素合成酶,使PGH2转变成PGI2(前列环素)

③正常情况下,血管内皮产生的PGI2与血小板产生的TXA2之间保持动态平衡,使血小板不发生聚集。一旦血管内皮细胞受损,那么由血管内皮细胞产生的PGI2和NO就减少了。此时TXA2就占据了优势,则促进了血小板聚集。

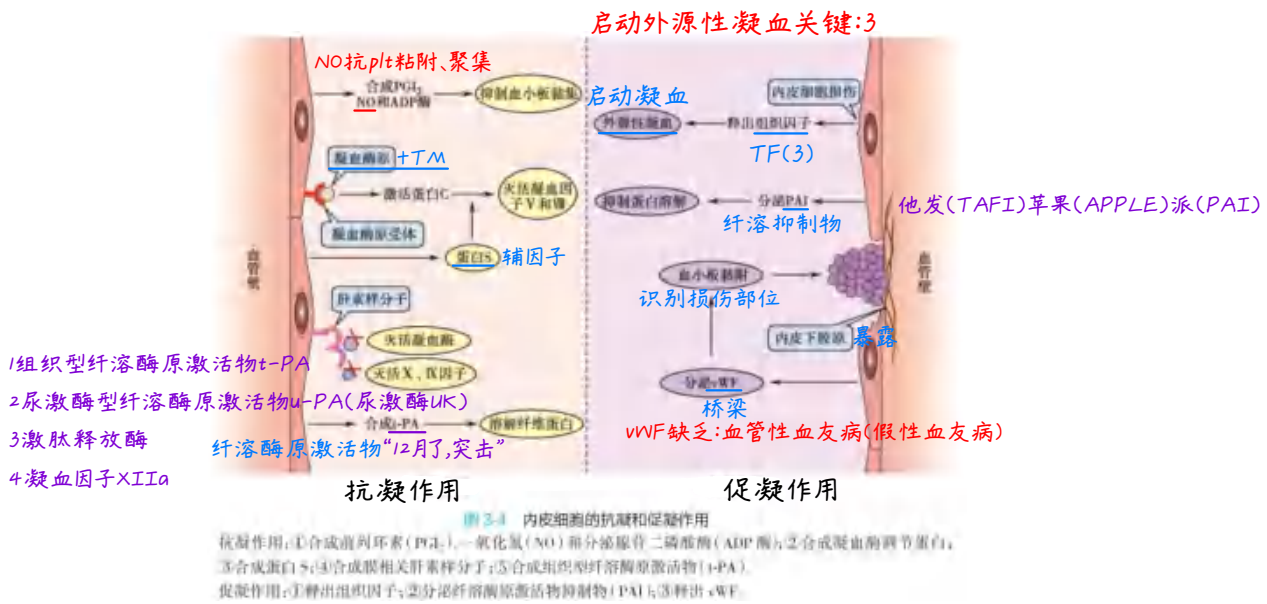


图 3-4　内皮细胞的抗凝和促凝作用

抗凝作用：①合成前列环素（PGI_2）、一氧化氮（NO）和分泌腺苷二磷酸酶（ADP 酶）；②合成凝血酶调节蛋白；③合成蛋白 S；④合成膜相关肝素样分子；⑤合成组织型纤溶酶原激活物（t-PA）。

促凝作用：①释出组织因子；②分泌纤溶酶原激活物抑制物（PAI）；③释出 vWF。

小结：

高腹肌杀死我吧:高分子量激肽原、3、4、5、8

①抗凝血酶抑制：凝血因子 2、9、10、11、12、前激肽释放酶、7（弱）除开因子1、13、凝血辅因子

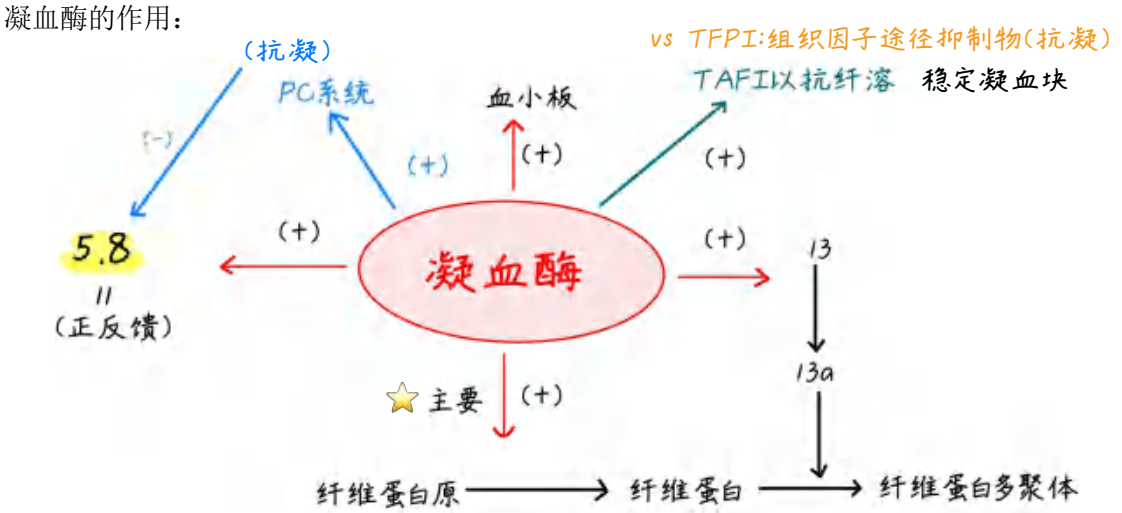
②依赖 VitK 合成的凝血因子：2、7、9、10　儿妻就是家

③被消耗的凝血因子：1、2、5、8、13　小豪是个十三点打我儿一巴掌

④5、8：最不稳定的凝血因子（被蛋白质 C 系统灭活）、凝血辅因子（与 Ca^{2+}和 PL 分别组成凝血酶原酶复合物和内源性凝血途径 FX 酶复合物）、可被凝血酶激活

更不稳定

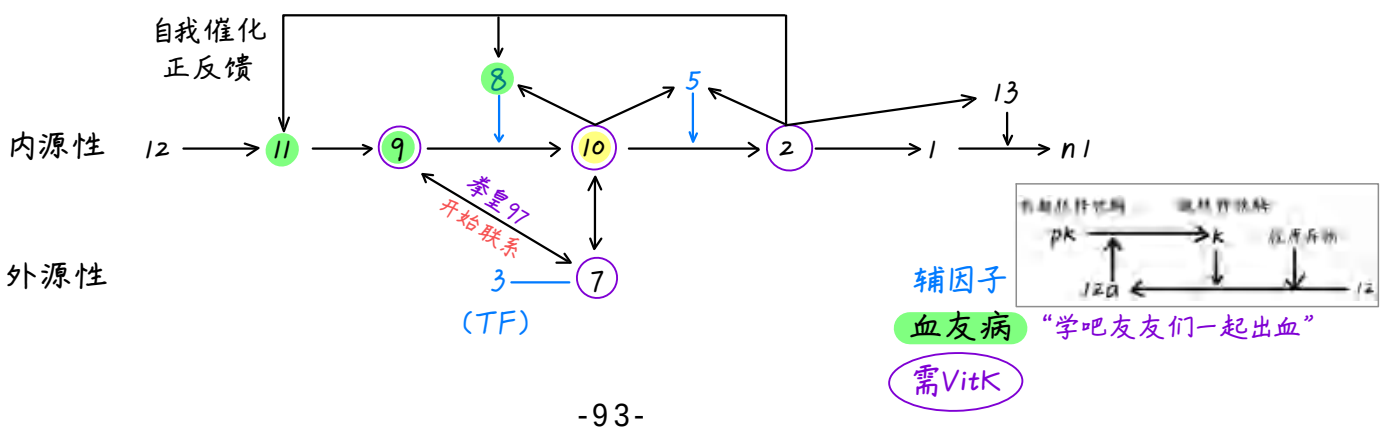
⑤ttsx 凝血酶的作用：



vs TFPI:组织因子途径抑制物(抗凝)

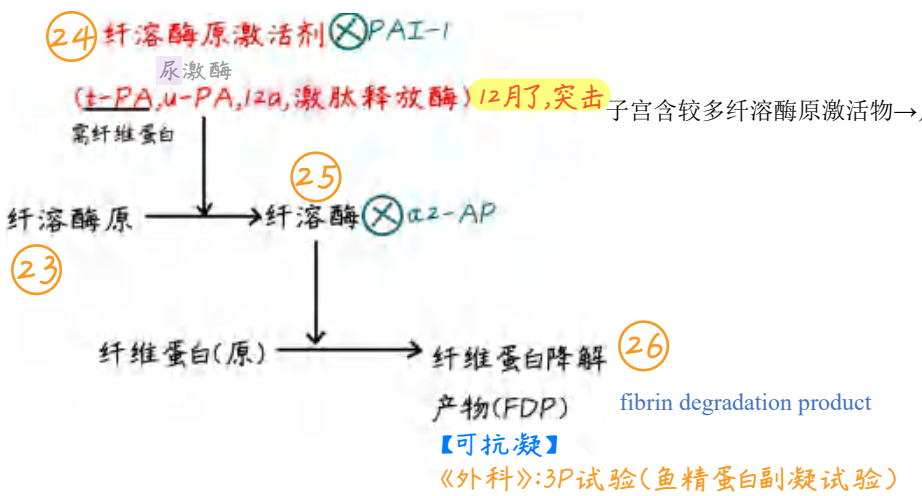
TAFI以抗纤溶　稳定凝血块

⑥

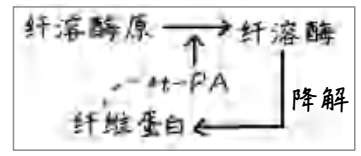


四、纤溶系统 22

纤溶=纤维蛋白溶解，纤溶系统把已经形成的纤维蛋白等溶解掉，此酶叫纤溶酶



子宫含较多纤溶酶原激活物→月经血不易凝固



（1）纤溶酶原激活物 12 月了、突击

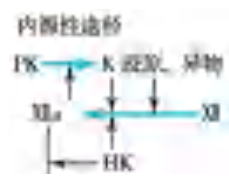
①**组织型纤溶酶原激活物 t-PA**（tissue）：在**纤维蛋白**存在时，t-PA、纤溶酶原结合在纤维蛋白，t-PA 激活纤溶酶原的效应可增加 1000 倍。临床用阿替普酶 rt-PA（重组组织型纤溶酶原激活剂）作为**溶栓药**，其选择性激活血栓中与纤维蛋白结合的纤溶酶原，对全身纤溶活性影响较小。在纤溶亢进时，临床用抗纤溶药氨甲环酸阻断纤溶酶原与纤维蛋白的结合

②**尿激酶型纤溶酶原激活物 u-PA（尿激酶 UK）**

③**激肽释放酶**

④**凝血因子XIIa**

回忆：因子 12、前激肽释放酶 PK、高分子量激肽原 HK 对凝血不是必需的，它们的意义是激活 12 以激活纤溶酶　内源性途径的12因子、K更重要的价值是促进纤溶



（2）纤溶抑制物他发（TAFI）苹果（APPLE）派（PAI）

①**抗纤溶酶 α_2-AP**（A=Anti=抗）

②**纤溶酶原激活物抑制物 PAI-1**：与 t-PA 和 u-PA 结合而灭活它们

③凝血酶激活的纤溶抑制物 **TAFI**（凝血酶结合 TM 还可激活 TAFI）

vs TFPI:组织因子途径抑制物(抗凝)

22 正常情况下,组织损伤后所形成的止血栓在完成止血使命后将逐步溶解,从而保证血管的畅通,也有利于受损组织的再生和修复。
止血栓的溶解主要依赖于纤维蛋白溶解系统,若纤溶系统活动亢进,可因止血栓的提前溶解而有重新出血的倾向;若纤溶系统活动低下,则不利于血管的再通,进而加重血栓栓塞。

23 纤溶酶原主要由肝脏产生,以无活性的纤溶酶原形式存在于血浆中。纤溶酶原在激活物的作用下发生有限水解,脱下一段肽链而激活为纤溶酶。

24 ①.t-PA主要由血管内皮产生,使血液中主要的内源性纤溶酶原激活物。在纤维蛋白的存在下,t-PA、纤溶酶原分子结合于纤维蛋白上,t-PA激活纤溶酶原的效应可增加1000倍。

②.u-PA是血液中仅次于t-PA的纤维酶原生理性活化物,主要由肾小管和集合管上皮细胞产生。u-PA不需要于纤维蛋白结合,可直接激活纤溶酶原。

③.12a和K等也可激活纤溶酶原,但正常情况下其活性不足总激活能力的15%。但在体外循环的情况下,循环血液大量接触表面带负电荷的异物,此时12a和K成为纤溶酶原的主要激活物。

25 纤溶酶属于丝氨酸蛋白酶(凝血因子2、7、9、10、11、12、PK也是丝氨酸蛋白酶),最敏感底物是纤维蛋白和纤维蛋白原,可将纤维蛋白和纤维蛋白原分解成许多可溶性小肽,称为FDP(可与纤维蛋白结合,阻止纤维蛋白互相交连形成多聚体,因此FDP可抗凝)

纤溶酶是血浆中活性最强的蛋白酶,特异性较低,对2、5、8、10、12等凝血因子也有一定的降解作用。
伊巴仕再爱我12次　1、8、10、2、5、12(其中对1因子的作用最敏感)

26 纤维蛋白形成之后,可互相进一步结合形成纤维蛋白多聚体,而FDP可与纤维蛋白结合,进而防止其互相结合,所以FDP具有抗凝作用。D-二聚体作为最简单的纤维蛋白降解产物,有纤溶就会有D-二聚体出现。

3P实验是血浆鱼精蛋白副凝实验的简称。该试验利用了FDP会与纤维蛋白单体形成可溶性的纤维蛋白单体复合物,鱼精蛋白具有使纤维蛋白单体从复合物中游离出来的特性,使纤维蛋白单体再聚合成不溶性的多聚体形成絮状或胶冻状态沉淀(这种不加凝血酶使血浆发生的凝固,称为副凝固)因此,该试验阳性,说明存在较多的FDP,反映纤溶亢进

串联内科学,检测纤溶异常:
①3P试验、FDP测定、D-二聚体测定;
②纤溶酶原测定;
③t-PA、纤溶酶原激活剂抑制物(PAI)及纤溶酶-抗纤溶酶复合物(PIC)测定等。